

Stabilizacija video zapisa korišćenjem procjene kretanja kamere

1. Uvod

Stabilizacija video zapisa predstavlja važan problem u oblasti digitalne obrade slike i računarskog vida. Tokom snimanja video sadržaja često dolazi do neželjenih vibracija i podrhtavanja kamere izazvanih kretanjem operatera, spoljnim uticajima ili ograničenjima uređaja za snimanje. Takve oscilacije mogu značajno umanjiti kvalitet video materijala i otežati njegovu dalju obradu.

Cilj ovog projekta bio je razvoj sistema za stabilizaciju video zapisa primjenom tehnika računarskog vida dostupnih u OpenCV biblioteci. Implementirano rješenje procjenjuje međufrejmsko kretanje kamere, modeluje njenu putanju kroz vrijeme i uklanja visokofrekventne komponente kretanja koje predstavljaju neželjeno podrhtavanje.

Za testiranje sistema korišćen je DeepStab skup podataka koji sadrži parove stabilizovanih i nestabilizovanih video zapisa.

2. Analiza problema

Proces stabilizacije videa može se posmatrati kao problem procjene globalnog kretanja kamere između uzastopnih frejmova.

Posmatrajući dva susjedna frejma moguće je odrediti:

- horizontalni pomjeraj kamere,
- vertikalni pomjeraj kamere,
- rotaciju kamere.

Na osnovu ovih parametara može se rekonstruisati kompletna putanja kamere kroz video sekvencu.

Pretpostavka korišćena u radu jeste da korisno kretanje kamere predstavlja sporije i glatkije promjene položaja, dok se neželjeno podrhtavanje manifestuje kao visokofrekventna komponenta signala. Uklanjanjem te komponente moguće je dobiti stabilniji video zapis.

3. Istraživanje i izbor metoda

Tokom razvoja razmotreno je više pristupa za procjenu kretanja između frejmova.

Analizirani su:

- SIFT (Scale Invariant Feature Transform),
- ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF).

SIFT algoritam je implementiran i testiran kao potencijalno rješenje. Eksperimentalni rezultati pokazali su veoma kvalitetno pronalaženje odgovarajućih tačaka, ali uz značajno veće vrijeme izvršavanja, što ga čini manje pogodnim za obradu dužih video sekvenci.

Nakon poređenja performansi i kvaliteta rezultata odabran je ORB algoritam, koji predstavlja kompromis između brzine izvršavanja i tačnosti procjene pokreta. ORB omogućava efikasnu obradu velikog broja frejmova uz zadovoljavajući kvalitet procjene globalnog kretanja.

4. Opis implementacije

4.1 Procjena kretanja

Za svaki par uzastopnih frejmova vrši se:

1. konverzija slike u sivu skal,
2. detekcija karakterističnih tačaka pomoću ORB algoritma,
3. generisanje deskriptora,
4. sparivanje odgovarajućih tačaka korišćenjem BFMatcher algoritma.

Na osnovu pronađenih parova tačaka procjenjuje se afina transformacija između frejmova.

Iz transformacione matrice izdvajaju se:

- translacija po x osi (dx),
- translacija po y osi (dy),
- ugao rotacije (da).

Dobijeni parametri predstavljaju procjenu relativnog kretanja kamere između dva uzastopna frejma.

4.2 Rekonstrukcija putanje kamere

Dobijene transformacije akumuliraju se tokom vremena primjenom kumulativne sume.

Na ovaj način formira se putanja kamere:

$$\begin{pmatrix} dx_1 & dy_1 & da_1 \\ dx_2 & dy_2 & da_2 \\ \dots \end{pmatrix}$$

koja opisuje globalno kretanje kamere kroz čitav video zapis.

4.3 Zaglađivanje putanje

Analizom dobijenih trajektorija uočeno je prisustvo brzih oscilacija koje odgovaraju neželjenom podrhtavanju.

Radi uklanjanja tih oscilacija primijenjeno je filtriranje putanje korišćenjem Gaussovog filtra.

Gaussovo filtriranje odabrano je nakon poređenja sa metodom pokretnog prosjeka (Moving Average), pri čemu je pokazalo prirodnije rezultate i manje vizuelnih artefakata.

Filtrirana putanja predstavlja procjenu idealnog kretanja kamere.

4.4 Korekcija transformacija

Razlika između originalne i filtrirane putanje koristi se za korekciju procijenjenih transformacija.

Na taj način generišu se nove transformacije koje zadržavaju globalno kretanje kamere, ali eliminišu neželjene oscilacije.

4.5 Generisanje stabilizovanog videa

Za svaki frejm primjenjuje se odgovarajuća korigovana transformacija korišćenjem funkcije:

```
cv2.warpAffine()
```

Transformisani frejmovi zatim se upisuju u izlazni video zapis.

Za obradu ivica korišćen je režim:

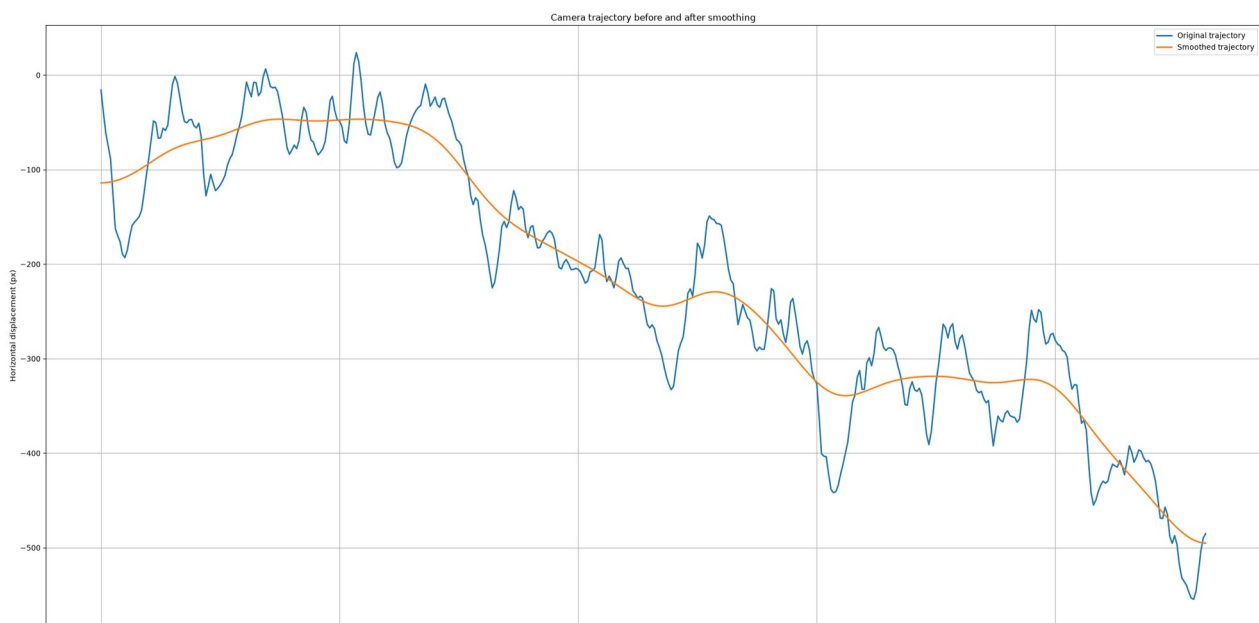
```
BORDER_REPLICATE
```

koji smanjuje pojavu izraženih crnih artefakata nakon geometrijske transformacije.

5. Rezultati

Rezultati pokazuju da implementirani sistem uspješno smanjuje vizuelno podrhtavanje kamere i proizvodi značajno stabilniji video zapis u odnosu na ulazni nestabilizovani video.

Na slici X prikazana je originalna i zaglađena trajektorija kamere.



Može se primijetiti da filtrirana putanja prati globalni trend kretanja kamere, dok uklanja brze oscilacije odgovorne za podrhtavanje.

Vizuelnim poređenjem stabilizovanih i originalnih video zapisa potvrđeno je smanjenje neželjenih pomjeranja uz očuvanje prirodnog kretanja kamere.

6. Zaključak

U okviru projekta razvijen je sistem za stabilizaciju video zapisa zasnovan na procjeni globalnog kretanja kamere između uzastopnih frejmova.

Implementirano rješenje koristi ORB algoritam za pronalaženje karakterističnih tačaka, afinu transformaciju za procjenu kretanja i Gaussovo filtriranje za uklanjanje neželjenih oscilacija putanje kamere.

Eksperimentalni rezultati pokazali su da sistem uspješno smanjuje podrhtavanje prisutno u ulaznim video zapisima i generiše stabilnije i vizuelno prijatnije video sekvence.

Moguća unapređenja uključuju primjenu optičkog toka (Lucas-Kanade Optical Flow), adaptivno određivanje parametara filtriranja i automatsko cropovanje u zavisnosti od procijenjenog kretanja kamere.